

# Edge AI 기술 트렌드 및 5년 성장 전망 분석 보고서

작성일: 2025-10-22

## [1. SUMMARY]

2025년 10월 22일 기준으로 Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 주요 분야에서의 기술 발전과 시장 수요가 상호작용하며, 전체적으로 안정적인 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히, 각 세그먼트별로 실시간 데이터 처리, AI 웨어러블 기기, ADAS 기능 통합, 5G와 모바일 엣지 컴퓨팅의 결합 등이 주요 동력으로 작용할 것입니다.

향후 5년 동안의 시나리오 분석에 따르면, 보수적인 전망에서는 전반적인 성장률이 12.2%로 안정적인 성장이 예상되며, 이는 지속적인 연구 및 개발 투자와 정책의 일관성이 주요 요인으로 작용할 것입니다. 중립적인 시나리오에서는 12.4%의 성장률이 예상되며, 기술 발전과 시장 수요의 균형이 이루어질 것으로 보입니다. 가속화된 시나리오에서는 12.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 혁신적인 기술과 시장의 빠른 변화가 주요 요인으로 작용할 것입니다.

각 세그먼트의 신뢰도는 다소 차이를 보이며, 특히 산업 게이트웨이 분야는 평균 신뢰도가 0.45로 상대적으로 낮은 편입니다. 이는 해당 분야의 연구 및 데이터 수집이 더욱 강화되어야 함을 시사합니다. 반면, 온디바이스와 차량 엣지, 통신 인프라 분야는 상대적으로 높은 신뢰도를 기록하고 있어, 이들 분야에서의 투자와 기술 개발이 더욱 활발히 이루어질 것으로 기대됩니다. 이러한 분석 결과는 기업들이 Edge AI 전략을 수립하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있습니다.

## [2. INTRODUCTION]

본 보고서는 Edge AI 시장의 현재와 미래를 분석하기 위해 작성되었습니다. Edge AI는 데이터 처리와 분석을 엣지에서 수행함으로써 실시간 의사결정을 가능하게 하며, 이는 다양한 산업 분야에서의 혁신을 이끌고 있습니다. 본 보고서는 Edge AI의 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라에 대한 심층 분석을 통해 시장의 동향과 기회를 파악하고, 향후 5년간의 성장 시나리오를 제시합니다.

보고서의 목적은 Edge AI 시장의 주요 트렌드와 기술 발전을 이해하고, 기업들이 이 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 전략적 방향성을 제시하는 것입니다. 이를 위해 다양한 데이터 소스와 시장 지표를 활용하여 분석을 진행하였으며, 각 세그먼트별로 시장의 성장 가능성과 리스크 요인을 평가하였습니다. 또한, 보수적, 중립적, 가속적 시나리오를 통해 Edge AI 시장의 미래 전망을 다각도로 제시하고 있습니다.

본 보고서는 2026년부터 2030년까지의 예측 기간을 기준으로 하여, Edge AI 시장의 성장률과 주요 동인, 저해 요인 등을 분석하였습니다. 이를 통해 기업들이 Edge AI 기술을 활용하여 비즈니스 모델을 혁신하고, 새로운 기회를 창출할 수 있도록 지원하고자 합니다.

## [3. GLOBAL OVERVIEW]

2025년 10월 22일 기준으로 Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 급속한 성장을 보이고 있으며, 각 분야의

기술 발전과 시장 수요가 상호작용하고 있습니다. 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 주요 세그먼트는 각각의 특성과 요구에 맞춰 발전하고 있으며, 이들 간의 연계성이 더욱 중요해지고 있습니다. 전반적으로 Edge AI 시장은 2026년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 안정적인 성장세를 유지할 것으로 보이며, 보수 시나리오에서는 연평균 성장률(CAGR)이 12.2%에 이를 것으로 예상됩니다.

산업 게이트웨이 분야는 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 엣지 분석 솔루션의 수요가 증가하고 있으며, 이는 AI 및 머신러닝 알고리즘의 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 AI 웨어러블 기기의 발전으로 개인의 대화를 기록하고 유용한 통찰을 제공하는 방향으로 진화하고 있습니다. 차량 엣지 기술은 ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 기능을 통합하여 차량의 자율성을 높이고 있으며, 통신 인프라에서는 5G와 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC)의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다.

향후 5년간의 시나리오 분석에 따르면, 보수적인 전망에서는 기술 표준화의 지연과 글로벌 경제 불확실성이 주요 저해 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 반면, 중립 시나리오에서는 산업 전반의 디지털 전환 가속화와 소비자 수요 증가가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 가속 시나리오에서는 신기술의 빠른 상용화와 글로벌 협력 강화가 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다. 이러한 다양한 시나리오를 통해 기업들은 Edge AI 시장에서의 전략적 방향성을 설정할 수 있을 것입니다.

#### [4. TREND\_INSIGHTS]

산업 게이트웨이 세그먼트는 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 엣지 분석 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 기업들은 생산성과 효율성을 높이기 위해 엣지 분석 기술에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이는 산업 전반에 걸쳐 데이터 기반 의사결정의 중요성이 커지고 있음을 반영합니다. 주요 지표로는 실시간 데이터 처리, AI/ML 알고리즘의 발전, 그리고 엣지 분석 시장의 성장 등이 있으며, 이러한 요소들은 산업 게이트웨이의 지속적인 발전을 이끌고 있습니다. 그러나 평균 신뢰도가 0.45로 낮아, 이 분야의 데이터 수집 및 분석에 대한 신뢰성을 높이기 위한 노력이 필요합니다.

온디바이스 세그먼트는 AI 웨어러블 기기가 개인의 대화를 기록하고, 이를 통해 유용한 통찰을 제공하는 트렌드를 보여줍니다. 이 기술은 개인의 프라이버시를 존중하면서도, 사용자 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 가능성을 열어줍니다. AI 웨어러블의 발전과 함께 관련 투자 및 특허 활동이 활발히 이루어지고 있으며, 이는 이 시장의 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다. 현재 이 세그먼트의 신뢰도는 0.69로, 기술의 상용화가 가속화될 것으로 기대됩니다.

차량 엣지 기술은 ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 기능을 통합하여 차량의 자율성을 높이고, 센서 데이터를 중앙 집중식으로 처리하여 성능을 향상시키고 있습니다. 이러한 기술은 자율주행차의 발전에 필수적이며, 차량의 안전성과 효율성을 동시에 개선하는 데 기여하고 있습니다. 주요 지표로는 ADAS 기능 통합, 중앙 집중식 데이터 처리, 차량 자율성 향상 등이 있으며, 이 세그먼트의 신뢰도는 0.72로 비교적 높은 편입니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC)의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 5G의 도입과 함께 모바일 엣지 컴퓨팅의 발전은 기업들이 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 기반이 되고 있습니다. 이 세그먼트의 주요 지표로는 5G 도입, 모바일 엣지 컴퓨팅, 고객 경험 향상 등이 있으며, 신뢰도는 0.74로 가장 높습니다. 이러한 요소들은 향후 5년간 통신 인프라의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

## [5. FIVE\_YEAR\_SCENARIOS]

전 세계 Edge AI 시장은 향후 5년 동안 다양한 시나리오에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 보수적인 시나리오에서는 전반적인 성장률이 12.2%로 안정적인 성장이 이루어질 것으로 보이며, 이는 지속적인 연구 및 개발 투자와 정책 및 규제 일관성이 주요 요인으로 작용할 것입니다. 그러나 글로벌 경제 불확실성과 기술 표준화의 지연, 경쟁 심화와 같은 저해 요인도 존재합니다. 이 시나리오에서는 2026년에 주요 기술 표준이 발표되고, 2027년에는 저지연 엣지 인프라 프로젝트가 시작될 것으로 예상됩니다.

중립적인 시나리오에서는 성장률이 12.4%로 예상되며, 기술 발전과 시장 수요가 균형을 이루는 상황이 펼쳐질 것입니다. 산업 전반의 디지털 전환 가속화와 소비자 수요 증가가 주요 동인으로 작용하며, 효율적인 자원 배분이 이루어질 것입니다. 그러나 정책 변화에 대한 불확실성과 기술적 장애물, 시장 경쟁 심화가 저해 요인으로 작용할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 2026년에 새로운 기술이 출시되고, 2027년에는 주요 기업의 합병 및 인수가 이루어질 것으로 보입니다.

가속화된 시나리오에서는 성장률이 12.6%로 빠른 성장이 예상되며, 혁신적인 기술과 시장의 빠른 변화가 주요 요인으로 작용할 것입니다. 신기술의 빠른 상용화와 소비자 요구의 급격한 변화, 글로벌 협력 강화가 이 시나리오의 핵심 동인입니다. 그러나 기술적 불확실성과 정책적 제약, 자원 부족이 저해 요인으로 작용할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 2026년에 혁신적인 기술이 상용화되고, 2027년에는 글로벌 파트너십이 체결될 것으로 예상됩니다.

이러한 시나리오는 Edge AI 시장의 다양한 세그먼트에서의 성장 가능성을 반영하고 있으며, 각 세그먼트의 특성과 시장 반응을 고려하여 기업들이 전략을 수립하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있습니다.

## [6. RISK\_OPPORTUNITY]

Edge AI 시장은 다양한 세그먼트에서 기회와 리스크가 공존하는 복잡한 환경을 형성하고 있습니다. 2025년 10월 22일 기준으로, 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 주요 세그먼트에서의 동향을 분석한 결과, 각 세그먼트의 성장 가능성과 함께 잠재적인 리스크 요인도 도출되었습니다.

산업 게이트웨이 세그먼트는 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 엣지 분석 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 이 분야는 글로벌 경제 불확실성과 기술 표준화의 지연으로 인해 성장에 제약을 받을 수 있습니다. 반면, 지속적인 연구 및 개발 투자와 정책 및 규제 일관성이 이 세그먼트의 성장을 뒷받침할 주요 요인으로 작용할 것입니다.

온디바이스 세그먼트는 AI 웨어러블 기기의 발전으로 개인의 대화를 기록하고 유용한 통찰을 제공하는 트렌드가 두드러집니다. 이 분야는 소비자 수요 증가와 함께 기술 발전이 균형을 이루고 있으며, 시장 모멘텀 지수 또한 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 그러나 기술적 장애물과 정책 변화에 대한 불확실성이 이 세그먼트의 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

차량 엣지 기술은 ADAS 기능 통합을 통해 차량의 자율성을 높이고 있으며, 중앙 집중식 데이터 처리를 통해 성능을 향상시키고 있습니다. 이 분야는 기술 혁신과 소비자 요구의 급격한 변화가 주요 동인으로 작용하고 있지만, 기술적 불확실성과 자원 부족이 리스크로 작용할 수 있습니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 모바일 엣지 컴퓨팅의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 그러나 정책적 제약과 경쟁 심화가 이 세그먼트의 성장을

저해할 수 있는 요소로 작용할 수 있습니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 각 세그먼트별로 다양한 기회와 리스크가 존재하며, 기업은 이러한 요소들을 면밀히 분석하고 대응 전략을 마련해야 할 것입니다.

## [7. STRATEGY\_RECOMMENDATIONS]

2025년을 기준으로 Edge AI 시장의 전략적 방향성을 제시하기 위해, 각 세그먼트의 현황과 미래 전망을 종합적으로 분석하였습니다. 이 보고서는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 네 가지 주요 세그먼트에 대한 심층 분석을 바탕으로, 기업이 직면할 수 있는 기회와 도전 과제를 명확히 하고, 이를 통해 실행 가능한 전략을 제안합니다.

첫 번째로, 산업 게이트웨이 세그먼트는 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 엣지 분석 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다. 이와 관련하여, 기업은 지속적인 연구 및 개발 투자와 정책 및 규제의 일관성을 유지하는 것이 중요합니다. 저지연 엣지 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라, 이 분야에서의 기술 혁신이 필수적입니다. 따라서, 기업은 관련 기술 표준 발표와 저지연 엣지 인프라 프로젝트에 적극 참여해야 합니다.

온디바이스 세그먼트에서는 AI 웨어러블 기기가 개인의 대화를 기록하고 이를 통해 유용한 통찰을 제공하는 트렌드가 두드러지고 있습니다. 기업은 AI 웨어러블 기술에 대한 투자를 확대하고, 관련 특허를 확보하여 경쟁력을 강화해야 합니다. 또한, 소비자 요구의 급격한 변화에 대응하기 위해 신기술의 빠른 상용화와 글로벌 협력 강화를 추진해야 합니다.

차량 엣지 기술은 ADAS 기능을 통합하여 차량의 자율성을 높이고, 센서 데이터를 중앙 집중식으로 처리하여 성능을 향상시키고 있습니다. 이 분야에서의 성장은 기술적 불확실성과 정책적 제약을 극복하는 데 달려 있습니다. 기업은 새로운 시장 진입을 위한 전략을 수립하고, 글로벌 파트너십을 통해 기술 혁신을 가속화해야 합니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트에서는 5G와 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC)의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 기업은 5G 도입과 모바일 엣지 컴퓨팅의 발전을 통해 고객 경험을 극대화하고, 이를 기반으로 새로운 비즈니스 모델을 개발해야 합니다.

결론적으로, Edge AI 시장에서의 성공적인 전략은 각 세그먼트의 특성을 이해하고, 기술 혁신과 시장 수요에 발맞춘 유연한 접근 방식을 채택하는 데 있습니다. 기업은 이러한 전략을 통해 지속 가능한 성장을 이루고, 경쟁력을 강화할 수 있을 것입니다.

## [8. REFERENCES\_TEXT]

-

<https://carrier.huawei.com/en/industry-perspective/5g-core-network/5G-MEC-Redefining-the-Business-Value-of-Telecom-Networks>

-

[https://docs.paloaltonetworks.com/content/techdocs/en\\_US/service-providers/11-1/mobile-network-infrastructure-getting-started/5g-security/5g-multi-edge-security](https://docs.paloaltonetworks.com/content/techdocs/en_US/service-providers/11-1/mobile-network-infrastructure-getting-started/5g-security/5g-multi-edge-security)

- <https://documentation.mindsphere.io/resources/html/mindconnect-edge-analytics/en-US/index.html>

- <https://edgeanalytics.io/>

- <https://ekavc.substack.com/p/living-on-record-my-first-ten-days>
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9896355/>
- 
- <https://techcrunch.com/2025/07/22/amazon-acquires-bee-the-ai-wearable-that-records-everything-you-say/>
- <https://www.apativ.com/en/solutions/adas>
- <https://www.designrush.com/agency/ai-companies/trends/ai-wearables>
- <https://www.gigabyte.com/Glossary/mobile-edge-computing>
- <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-analytics-market-report>
- <https://www.iba-ag.com/en/edge-analytics>
- 
- <https://www.isa.org/intech-home/2022/june-2022/features/future-proofing-controls-programming-for-the-edge>
- <https://www.leidos.com/insights/how-5g-secure-access-changes-it-landscape>
- <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units>
- 
- <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units/adas-ecus>
- <https://www.onsemi.com/design/interactive-block-diagrams/automotive/adas-compute-unit>
- <https://www.onsemi.com/solutions/automotive/adas>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822002255>
- 
- <https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-ad-as-compute-foundations-key-challenges-and>
- <https://www.verizon.com/business/resources/articles/s/how-can-businesses-leverage-5g-and-mec/>
- <https://www.viavisolutions.com/en-us/what-5g-mobile-edge-computing-mec>
- <https://www.wired.com/story/bee-ai-omi-always-listening-ai-wearables/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=kyQysWN3AFI>

## [9. APPENDIX\_TEXT]

정량 지표 요약:

- 연구 활동 지수 (범위: 0~20):
  - 산업 게이트웨이: 1.76점 - 연구 활동이 다소 활발합니다.
  - 온디바이스: 1.76점 - 연구 활동이 다소 활발합니다.
  - 차량 엣지: 1.52점 - 연구 활동이 보통입니다.
  - 통신 인프라: 1.52점 - 연구 활동이 보통입니다.
- 시장 모멘텀 지수 (범위: 0~10):
  - 산업 게이트웨이: 5.97점 - 시장 반응이 건조한 편입니다.
  - 온디바이스: 5.85점 - 시장 반응이 건조한 편입니다.
  - 차량 엣지: 5.85점 - 시장 반응이 건조한 편입니다.
  - 통신 인프라: 5.85점 - 시장 반응이 건조한 편입니다.
- 배포 준비도 지수 (범위: 0~10):

- 산업 게이트웨이: 5.24점 - 배포 준비도가 안정적입니다.
- 온디바이스: 4.95점 - 배포 준비도가 다소 부족합니다.
- 차량 엣지: 4.95점 - 배포 준비도가 다소 부족합니다.
- 통신 인프라: 5.03점 - 배포 준비도가 안정적입니다.

#### 평가 로직 상세:

연구 활동 지수는 논문 및 특허 활동량을 반영하여 각 세그먼트의 연구 개발 수준을 평가합니다. 이 지수는 0에서 20까지의 범위를 가지며, 높은 점수는 활발한 연구 활동을 의미합니다. 예를 들어, 산업 게이트웨이와 온디바이스 세그먼트는 각각 1.76점을 기록하여 연구 활동이 다소 활발한 것으로 평가되었습니다.

시장 모멘텀 지수는 투자 및 검색 반응을 통합하여 시장의 반응성을 측정합니다. 이 지수는 0에서 10까지의 범위를 가지며, 점수가 높을수록 시장의 반응이 긍정적임을 나타냅니다. 산업 게이트웨이는 5.97점으로 시장 반응이 건조한 편으로 평가되었습니다.

배포 준비도 지수는 사업화 사례와 지연 시간을 기반으로 각 세그먼트의 배포 준비 상태를 평가합니다. 이 지수는 0에서 10까지의 범위를 가지며, 높은 점수는 안정적인 배포 준비 상태를 의미합니다. 산업 게이트웨이는 5.24점으로 안정적인 배포 준비도를 보였습니다.